

Contrôle Final en "Statistique Descriptive et Probabilités"
Partie "Probabilités" (Durée : 1H)

Exercice 1. (8 points)

Soit X une variable aléatoire réelle discrète, de loi de probabilités donnée par

$$\pi_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{k+3}{c}, \quad k \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

- 1°) Calculer c , $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\text{Var}(X)$ et $\text{Var}(-3X + 1)$
- 2°) Exprimer $\mathbb{P}(X \geq 1)$ en fonction de la fonction de répartition F de X , puis donner sa valeur
- 3°) Soit maintenant une autre variable aléatoire Y qui obéit à la loi de Bernoulli de paramètre $1/3$ et qui est indépendante de X .
Considérons la variable aléatoire $S = X + Y$
 - 3.1) Calculer la loi de probabilités π_S de S et présenter là dans un tableau en laissant les probabilités sous forme de fractions
 - 3.2) Calculer $\mathbb{E}(6S - 5)$, $\text{Var}(S - 1)$ et $\text{Cov}(X - Y, X + 2Y)$

Exercice 2. (6 points)

Considérons un couple aléatoire réel continu (X, Y) de fonction densité de probabilités

$$f_{X,Y}(x, y) = \alpha(x - y) \mathbb{1}_{[1,2]}(x) \mathbb{1}_{[0,1]}(y), \quad x, y \in \mathbb{R}$$

- 1°) Calculer α et les densités marginales $f_X(x)$ et $f_Y(y)$
- 2°) Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\text{Cov}(X, Y)$
- 3°) Le couple (X, Y) est-il indépendant ? (justifier la réponse)

Solution de l'exercice 1

1°) $c = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Donc

$\mathcal{X}$	-2	-1	0	1	2
π_X	1/15	2/15	3/15	4/15	5/15

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{15}(-2 - 2 + 0 + 4 + 10) = 2/3$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{15}(4 + 2 + 0 + 4 + 20) = 2$$

$$Var(X) = 2 - 4/9 = 14/9 \text{ et } Var(-3X + 1) = 9Var(X) = 14$$

$$2^\circ) \mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 0) = 1 - F(0) = 1 - 6/15 = 3/5$$

$$3^\circ) Y \sim \mathcal{B}(0, 1/3), S = X + Y.$$

3.1)

$\mathcal{S}$	-2	-1	0	1	2	3
π_S	2/45	5/45	8/45	11/45	14/45	5/45

3.2)

$$\mathbb{E}(6S - 5) = 6\mathbb{E}(S) - 5 = 6(\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)) - 5 = 6(2/3 + 1/3) - 5 = 1$$

Comme X et Y sont indépendantes,

$$Var(S - 1) = Var(S) = Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Donc

$$Var(S - 1) = 14/9 + (1/3)(2/3) = 16/9$$

$$Cov(X - Y, X + 2Y) = Cov(X, X) + 2Cov(X, Y) - Cov(Y, X) - 2Cov(Y, Y)$$

D'autre part

$$Cov(X, Y) = Cov(Y, X) = 0 \text{ car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes,}$$

$$Cov(X, X) = Var(X) \text{ et } Cov(Y, Y) = Var(Y).$$

Donc

$$Cov(X - Y, X + 2Y) = Var(X) - 2Var(y) = 14/9 - 2(1/3)(2/3) = 10/9$$

Solution de l'exercice 2

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy \\ &= \alpha \int_0^1 \left(\int_1^2 (x-y) dx \right) dy \\ &= \alpha \int_0^1 [x^2/2 - yx]_1^2 dy \\ &= \alpha \int_0^1 2 - 2y dy \\ &= 2\alpha [y - y^2/2]_0^1 \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f_{X,Y}(x,y) = (x-y)\mathbb{1}_{[1,2]}(x)\mathbb{1}_{[0,1]}(y), \quad x,y \in \mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \left(\int_0^1 (x-y) dy \right) \mathbb{1}_{[1,2]}(x) \\ &= [xy - y^2/2]_0^1 \mathbb{1}_{[1,2]}(x) \\ &= (x - 1/2) \mathbb{1}_{[1,2]}(x) \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{f_X(x) = (x - x/2) \mathbb{1}_{[1,2]}(x), \quad x \in \mathbb{R}}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \left(\int_1^2 (x-y) dx \right) \mathbb{1}_{[0,1]}(y) \\ &= [x^2/2 - yx/2]_1^2 \mathbb{1}_{[0,1]}(y) \\ &= 2(1-y) \mathbb{1}_{[0,1]}(y) \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{f_Y(y) = 2(1-y) \mathbb{1}_{[0,1]}(y), \quad y \in \mathbb{R}}$$

2°)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \\&= \int_1^2 x^2 - x/2 dx \\&= [x^3/3 - x^2/4]_1^2 \\&= 19/12 \\ \mathbb{E}(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\&= \int_0^1 2(y - y^2) dy \\&= 2[y^2/2 - y^3/3]_0^1 \\&= 1/3 \\ \mathbb{E}(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{X,Y}(x, y) dx dy \\&= \int_0^1 \left(\int_1^2 x^2 y - xy^2 dx \right) dy \\&= \int_0^1 [x^2 y - xy^2]_1^2 dy \\&= \int_0^1 7y/3 - 3y^2/2 dy \\&= [(7/3)y^2/2 - (3/2)y^3/3]_0^1 \\&= 2/3\end{aligned}$$

$$\boxed{Cov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 2/3 - (19/12)(1/3) = 5/36}$$

3°) Le couple (X, Y) n'est pas indépendant car $Cov(X, Y) \neq 0$